

构造 Jacobi 迭代格式:

$$\begin{cases} x_1^{k+1} = \frac{1}{4}x_2^k + \frac{1}{2}x_3^k + 2 \\ x_2^{k+1} = \frac{2}{5}x_1^k - \frac{1}{5}x_3^k + 1 \\ x_3^{k+1} = -\frac{1}{10}x_1^k + \frac{1}{5}x_2^k + \frac{9}{10} \end{cases}$$

构造 Gauss-Seidel 迭代格式:

$$\begin{cases} x_1^{k+1} = \frac{1}{4}x_2^k + \frac{1}{2}x_3^k + 2 \\ x_2^{k+1} = \frac{2}{5}x_1^{k+1} - \frac{1}{5}x_3^k + 1 \\ x_3^{k+1} = -\frac{1}{10}x_1^{k+1} + \frac{1}{5}x_2^{k+1} + \frac{9}{10} \end{cases}$$

由于 $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -2 \\ 2 & -5 & -1 \\ 1 & -2 & 10 \end{pmatrix}$ 为严格对角占优矩阵, 故收敛:

2. (8 分) 用列选主元 Gauss 消元法求此方程组的解:

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 - 2x_3 = 8 \\ 2x_1 - 5x_2 - x_3 = -5 \\ x_1 - 2x_2 + 10x_3 = 9 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 4x_1 - x_2 - 2x_3 = 8 \\ \frac{9}{2}x_2 = 9 \\ \frac{21}{2}x_3 = \frac{21}{2} \end{cases}$$

解得 $\begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = 2 \\ x_3 = 1 \end{cases}$

3. (5 分) 用 LU 分解法求解方程组的解.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -2 \\ 2 & -5 & -1 \\ 1 & -2 & 10 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 8 \\ -5 \\ 9 \end{pmatrix};$$

$$\text{令 } A = LU, \text{ 可知 } L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{7}{18} & 1 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -2 \\ 0 & -\frac{9}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{21}{2} \end{pmatrix}.$$

$$\text{由 } LY = b, \text{ 解出 } Y = \begin{pmatrix} 8 \\ -9 \\ 21/2 \end{pmatrix};$$

代入 $UX = Y$, 解出 $X = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$

四、1. (8 分) 设

x	100	121	169
$f(x)$	10	11	13

利用抛物 (二次) 插值公式求出插值多项式, 并求 $x = 144$ 时 $f(x)$ 的近似值.

解:

$$\begin{aligned} \text{代入公式可得: } L(x) &= 10 \times \frac{(x-121)(x-169)}{(100-121)(100-169)} + 11 \times \frac{(x-100)(x-169)}{(121-100)(121-169)} \\ &\quad + 13 \times \frac{(x-100)(x-121)}{(169-100)(169-121)} \end{aligned}$$

代入 $x = 144$, 得 $f(144) = 12.0079$

五、(共 15 分) 1. (7 分) 确定下列公式中的待定系数, 使其代数精度尽可能高, 并指出代数精度次数:

$$\int_0^3 f(x) dx \approx A_0 f(0) + A_1 f(1) + A_2 f(2).$$

解:

令其对 $f(x) = 1, x, x^2$ 精确成立, 得:

$$\begin{cases} A_0 + A_1 + A_2 = \int_0^3 1 dx \\ A_1 + 2A_2 = \int_0^3 x dx \\ A_1 + 4A_2 = \int_0^3 x^2 dx \end{cases}, \text{ 解得: } \begin{cases} A_0 = \frac{3}{4} \\ A_1 = 0 \\ A_2 = \frac{9}{4} \end{cases}$$

代入 $f(x) = x^3$, 不成立

故其有二次代数精度.

2. (6 分) 设 $I = \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx$, 用复化梯形公式计算 I 的近似值, 其中积分区间等分 n 取

5.

解:

代入复化梯形公式:

$$\int_0^1 \frac{1}{x+1} dx = \frac{1}{10} \left[f(0) + 2 \sum_{i=1}^4 f(x_i) + f(1) \right] = 0.695635, \quad x_1=1.2, x_2=1.4, x_3=1.6, x_4=1.8$$

故 I 的近似值为 0.695635

六、(7分) 用改进的 Euler 公式(法)求解常微分方程:

$$\begin{cases} y' = y - 2x, 0 \leq x \leq 0.4 \\ y(0) = 1.0 \end{cases}, \text{取步长 } h = 0.2.$$

$$\text{解: } \begin{cases} y_p = y_i + h(y_i - 2x_i) \\ y_c = y_i + h(y_p - 2x_{i+1}) \\ y_{i+1} = \frac{1}{2}(y_p + y_c) \\ (i=0, 1, 2, \dots, n-1) \end{cases}$$

代入 $y(0)=1.0, h=0.2$ 并计算

2012~2013 学年第二学期《计算方法(二)》试卷答案

一、(共 10 分) 1. (4 分) 比较 $\frac{22}{7}$ 和 3.14 代替 π 的精度, 并指出哪个精度更高.

解:

$$\left| \pi - \frac{22}{7} \right| \approx 0.126 \times 10^{-2}$$

$$|\pi - 3.14| \approx 0.159 \times 10^{-2}$$

$\frac{22}{7}$ 代替 π 的精度精度更高.

2. (6 分) 设向量 $x = (3 \ 5 \ -10 \ 2)^T$, 计算 $\|x\|_1, \|x\|_\infty, \|x\|_2$; 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & -1 & -4 \end{pmatrix}$,

计算 $\|A\|_1, \|A\|_\infty$ 和矩阵 A 的谱半径 $\rho(A)$.

解:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| = 20;$$

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| = 10;$$

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{138};$$

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| = 9;$$

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| = 7;$$

谱半径 $\rho(A) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$, 其中 λ_i 为 A 的特征值;

计算 $\det(\lambda I - A) = 0$, 得 $\lambda_i = -3, -1, 1$

$$\rho(A) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i| = 3.$$

二、(共 18 分) 求方程 $x^3 - 2x - 5 = 0$ 在 $x \in [1, 3]$ 中的根(准确到小数点第 4 位).

1. (10 分) 构造一个收敛的简单迭代(Jacobi)公式, 证明其收敛性, 并用该公式求此根;

2. (8 分) 用 Newton 迭代法求此根.

1. 构造 Jacobi 公式: 令 $f(x) = x^3 - 2x - 5 = 0$

$$\text{则 } x = \varphi(x) = \sqrt[3]{2x+5}$$

$$\text{构造迭代公式: } x_{k+1} = \sqrt[3]{2x_k+5}$$

对 $\varphi(x)$ 求导, 得 $\varphi'(x) < 1$, 收敛; 计算截止至 $|x_{k+1} - x_k| < \frac{1}{2} \times 10^{-4}$, 取 x_k

令 $x_1 = 1$, 代入, 得 $x_2 = 1.912931183$

代入 x_2 , 得 $x_3 = 2.066580768$

代入 x_3 , 得 $x_4 = 2.090292423$

代入 x_4 , 得 $x_5 = 2.093904079$

代入 x_5 , 得 $x_6 = 2.094453098$

代入 x_6 , 得 $x_7 = 2.094536531$

代入 x_7 , 得 $x_8 = 2.09452921$

2. 构造迭代公式: $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{x_n^3 - 2x_n - 5}{3x_n^2 - 2}$, (求导可证明收敛性)

令 $x_1 = 2$, 代入, 得 $x_2 = 2.1$

代入 x_2 , 得 $x_3 = 2.094568121$

代入 x_3 , 得 $x_4 = 2.094551482$

三、1. (8分) 设有方程组
$$\begin{cases} 10x_1 - 2x_2 - x_3 = 5 \\ 2x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 10 \\ x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 2 \end{cases}$$

用 Gauss 消元法求此方程组的解:

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 2 \\ x_3 = 1 \end{cases}$$

2. (5分) 用 LU 分解法求解方程组的解。

解:

$$A = \begin{pmatrix} 10 & -2 & -1 \\ 2 & 5 & -2 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \\ 2 \end{pmatrix};$$

$$\text{令 } A = LU, \text{ 可知 } L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 1 & 0 \\ \frac{1}{10} & 1 & 1 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 10 & -2 & -1 \\ 0 & \frac{27}{5} & -\frac{9}{5} \\ 0 & 0 & \frac{69}{10} \end{pmatrix}.$$

$$\text{由 } LY = b, \text{ 解出 } Y = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix};$$

$$\text{代入 } UX = Y, \text{ 解出 } X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

四、(共 15 分) 1. (7 分) 设有函数 $y = f(x)$, 已知 $f(0) = 0, f'(0) = -1, f(2) =$

2, $f(3) = 15$, 求满足此四个插值条件的三次插值多项式, 并写出余项表达式。

解:

$$p(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + A(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

$$\text{代入 } 0, 2, 3 \text{ 三点可得: } p(x) = x + 4x(x-2) + x(x-2)(x-3)$$

$$\text{余项: } R(x) = \frac{f^{(4)}(\xi_x)}{4!} x^2(x-2)(x-3)$$

2. (8分) 设
$$\begin{matrix} x & 1 & 2 & 3 \\ f(x) & -1 & 4 & 13 \end{matrix}$$

$$f(x) = -1 + 4(x-1) + 13(x-1)(x-2)$$

利用抛物(二次)插值公式求出插值多项式, 并求 $x = 1.5$ 时 $f(x)$ 的近似值。

解:

$$\text{代入公式可得: } L(x) = -1 \times \frac{(x-2)(x-3)}{(1-2)(1-3)} + 4 \times \frac{(x-1)(x-3)}{(2-1)(2-3)} + 13 \times \frac{(x-1)(x-2)}{(3-1)(3-2)}$$

$$\text{代入 } x = 1.5, \text{ 得 } f(1.5) = 1$$

五、(共 15 分) 1. (7 分) 确定下列公式中的待定系数, 使其代数精度尽可能高, 并指出代数精度次数。(这里取 $x_2 > 0$)

$$\int_0^2 f(x) dx \approx A_0 f(0) + A_1 f(1) + \frac{1}{3} f(x_2)$$

解:

令其对 $f(x) = 1, x, x^2$ 精确成立, 得:

$$\begin{cases} A_0 + A_1 + \frac{1}{3} = \int_0^2 1 dx \\ A_1 + \frac{1}{3} x_2 = \int_0^2 x dx \\ A_1 + \frac{1}{3} x_2^2 = \int_0^2 x^2 dx \end{cases}, \text{ 解得: } \begin{cases} A_0 = \frac{1}{3} \\ A_1 = \frac{4}{3} \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

代入 $f(x) = x^3$, 不成立, 故其有二次代数精度。

2013~2014 学年第二学期《计算方法(二)》试卷答案

2. (6分) 设 $I = \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2+1} dx$, 将积分区间 4 等分后用复化梯形公式计算 I 的近似值。

解:

代入复化梯形公式:

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2+1} dx \approx \frac{h}{2} \times \left[f(-1) + 2 \sum_{i=1}^3 f(x_i) + f(1) \right], \quad h = \frac{1}{2}, x_1 = -0.5, x_2 = 0, x_3 = 0.5$$

$$= 1.55$$

故 I 的近似值为 1.55。

六、(共 15 分) 1. (7 分) 用改进的 Euler 公式(法)求解常微分方程:

$$\begin{cases} y' = 2y + x, 0 \leq x \leq 0.4 \\ y(0) = 1.0 \end{cases}, \text{取步长 } h = 0.2.$$

解:
$$\begin{cases} y_p = y_i + h(2y_i + x_i) \\ y_c = y_i + h(2y_p + x_{i+1}) \\ y_{i+1} = \frac{1}{2}(y_p + y_c) \\ (i = 0, 1, 2, \dots, n-1) \end{cases}$$

代入初始值 $y(0) = 1.0, h = 0.2$ 再进行计算

2. (8 分) 确定系数 A、B 使求解 $y' = f(x, y)$ 的某公式

$$y_{i+1} = \frac{1}{2}(Ay_i + y_{i-1}) + \frac{h}{4}(4y'_{i+1} + By'_i + 3y'_{i-1})$$

具有二阶精度。

解:

令其对 $y = 1, x, x^2$ 精确成立, 得:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}(A+1) + \frac{h}{4}(0+0+0) = 1 \\ \frac{1}{2}(Aih + ih - h) + \frac{h}{4}(4+B+3) = h(i+1) \\ \frac{1}{2}[A(ih)^2 + (ih-h)^2] + \frac{h}{4}[8ih+8h+2Bih+6ih-6h] = [h(i+1)]^2 \end{cases}$$

得 $A = 1, B = -1$, 具有二阶精度。

一、(共 10 分) 1. (4 分) 已知 $a = \sqrt[10]{2014} = 2.1399614 \dots$, 设近似值为 $\bar{a} = 2.1400$,

指出 $\bar{a}$ 准确到小数点后几位? 有几位有效数字?

解:

$$|a - \bar{a}| = 0.386 \times 10^{-4} = 0.386 \times 10^{-5} \leq \frac{1}{2} \times 10^{-5}$$

故其准确到小数点后 4 位, 有 5 位有效数字。

2. (6 分) 设向量 $x = (-6 \ 8 \ -10 \ 5)^T$, 计算 $\|x\|_1, \|x\|_\infty, \|x\|_2$; 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -3 & 4 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$,

计算 $\|A\|_1, \|A\|_\infty$ 和矩阵 A 的谱半径 $\rho(A)$ 。

解:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| = 29;$$

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| = 10;$$

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} = 15;$$

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| = 6;$$

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| = 7;$$

$$\text{谱半径 } \rho(A) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|, \text{ 其中 } \lambda_i \text{ 为 } A \text{ 的特征值;}$$

$$\text{计算 } \det(\lambda I - A) = 0, \text{ 得 } \lambda_i = -5, 3, 4$$

$$\rho(A) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i| = 5.$$

二、(共 18 分) 求方程 $25x^2 - 25x - 168 = 0$ 在区间 $[2, 4]$ 中的一个根(准确到小数点第 4

位),

1. (10 分) 构造一个收敛的简单迭代(Jacobi)公式, 证明其收敛性, 并用该公式求此

根;

2. (8 分) 用 Newton 迭代法求此根。

解:

$$2. \text{ 构造 Jacobi 公式: 令 } f(x) = 25x^2 - 25x - 168 = 0$$

$$\text{则 } x = \varphi(x) = \sqrt{\frac{168+25x}{25}}$$

$$\text{构造迭代公式: } x_{k+1} = \sqrt{\frac{168+25x_k}{25}}$$

对 $\varphi(x)$ 求导, 得 $\varphi'(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{168}{25} + x \right)^{-\frac{1}{2}} < 1$, 收敛. 计算截止至 $|x_{k+1} - x_k| < \frac{1}{2} \times 10^{-4}$, 取 x_k

令 $x_1 = 2$, 代入, 得 $x_2 = 2.952964612$

代入 x_2 , 得 $x_3 = 3.110139002$

代入 x_3 , 得 $x_4 = 3.135305249$

代入 x_4 , 得 $x_5 = 3.139316048$

代入 x_5 , 得 $x_6 = 3.139954784$

代入 x_6 , 得 $x_7 = 3.140056494$

代入 x_7 , 得 $x_8 = 3.140072689$

$$2. \text{ 构造迭代公式: } x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{25x_n^2 - 25x_n - 168}{50x_n - 25}, \quad (\text{求导可证明收敛性})$$

令 $x_1 = 2$, 代入, 得 $x_2 = 3.573333333$

代入 x_2 , 得 $x_3 = 3.170614606$

代入 x_3 , 得 $x_4 = 3.140250364$

代入 x_4 , 得 $x_5 = 3.140075762$

代入 x_5 , 得 $x_6 = 3.140075756$

三、(共 12 分) 设有方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 7 \\ -3x_1 + 10x_2 - 6x_3 = 1 \\ 5x_1 - 2x_2 - x_3 = -9 \end{cases}$$

1. (4 分) 构造一个收敛的 Gauss-Seidel 迭代格式, 并说明理由;

2. (8 分) 用 Gauss 消元法求此方程组的解。

解:

$$1. A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -1 \\ -3 & 10 & -6 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -9 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\text{构造迭代格式: } \begin{cases} x_1^{k+1} = \frac{2}{5}x_2^k + \frac{1}{5}x_3^k - \frac{9}{5} \\ x_2^{k+1} = \frac{3}{10}x_1^{k+1} + \frac{3}{5}x_3^k + \frac{1}{10} \\ x_3^{k+1} = -\frac{1}{5}x_1^{k+1} + \frac{2}{5}x_2^{k+1} + \frac{7}{5} \end{cases}$$

由于 A 为严格对角占优矩阵, 故收敛;

$$2. \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 7 \\ 4x_2 + 9x_3 = 22 \\ 10x_2 - 26x_3 = -44 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 7 \\ 4x_2 + 9x_3 = 22 \\ -48.5x_3 = -99 \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = 2 \end{cases}$$

四、(8 分) 用 LU 分解法求解方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 8 \\ 3 & -4 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix}$$

解:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 8 \\ 3 & -4 & 8 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix};$$

$$\text{令 } A = LU, \text{ 可知 } L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{由 } LY = b, \text{ 解出 } Y = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix};$$

$$\text{代入 } UX = Y, \text{ 解出 } X = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

五、1. (8分) 已知 $f(x)=3^x$ 的函数表, 利用 Lagrange 插值公式求其二次插值多项式,

并由此计算 $\sqrt{3}$ 的近似值。

x	0	1	2
$f(x)$	1	3	9

解:

$$\begin{aligned} \text{代入公式可得: } L(x) &= 1 \times \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)} + 3 \times \frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)} + 9 \times \frac{(x-0)(x-1)}{(2-0)(2-1)} \\ &= x^2 + \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\text{代入 } x = \frac{1}{2}, \text{ 得 } \sqrt{3} \approx 1.5$$

六、(共 16 分) 1. (10 分) 确定下列公式中的待定系数 a 和 b , 使其代数精度尽可能高, 并指出具有几次代数精度。

$$\int_0^h f(x) dx \approx ah[f(0)+f(h)] + bh^2[f'(0)-f'(h)]$$

解:

令其对 $f(x) = 1, x, x^2$ 精确成立, 得:

$$\begin{cases} ah(1+1) = \int_0^h 1 dx \\ ah(0+h) = \int_0^h x dx \\ ah(0+h^2) + bh^2(0-2h) = \int_0^h x^2 dx \end{cases}$$

$$\text{解得: } \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = \frac{1}{6} \end{cases}$$

$$\text{代入 } f(x) = x^3, \frac{h^4}{4} = ah^4 - 3bh^5 = \frac{h^4}{4}, \text{ 成立;}$$

$$\text{代入 } f(x) = x^4, \frac{h^5}{5} \neq ah^5 - 4bh^6 = \frac{h^5}{6}, \text{ 不成立}$$

故其有三次代数精度。

2. (6 分) 设 $I = \int_0^1 \frac{60}{1+4x} dx$, 将积分区间 4 等分后用复化梯形公式计算 I 的近似值。

解:

代入复化梯形公式:

$$\int_0^1 \frac{60}{1+4x} dx = \frac{1}{8} \left[f(0) + 2 \sum_{k=1}^3 f(x_k) + f(1) \right] = 25.25$$

故 I 的近似值为 25.25。

七、1. (10 分) 设求解 $y' = f(x, y)$ 的某公式为 $y_{n+1} = \frac{1}{5}(4y_n + y_{n+1}) + \frac{h}{5}(ay'_{n+1} + by'_n)$, 确定系数 a 和 b , 使其至少具有二阶精度。

解:

令其对 $y = 1, x, x^2$ 精确成立, 得:

$$\begin{cases} \frac{1}{5}(4+1) + \frac{h}{5}(0+0) = 1 \\ \frac{1}{5}(4nh + nh + h) + \frac{h}{5}(a+b) = h(n+1) \\ \frac{1}{5}[4(h(n+1))^2 + (nh)^2] + \frac{h}{5}[2ah(n+1) + 2bnh] = [h(n+1)]^2 \end{cases}$$

$$\text{得 } a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}, \text{ 具有二阶精度。}$$

2017~2018 学年第一学期《计算方法(二)》部分题目答案

一、(共 10 分) 已知 $x_1=3.5, x_2=6.5$, 求 $f_1=x_1+x_2, f_2=x_1 \cdot x_2$, 试求 f_1 和 f_2 的相对误差上限

解:

$$|e_{x_1}| \leq 0.5 \times 10^{-1}$$

$$|e_{x_2}| \leq 0.5 \times 10^{-1}$$

$$f_1 \text{ 绝对误差: } |e_{x_1+x_2}| = \left| \frac{df_1}{dx_1} e_{x_1} \right| + \left| \frac{df_1}{dx_2} e_{x_2} \right| \leq 0.1$$

$$f_1 \text{ 相对误差: } E_r = \frac{|e_{x_1+x_2}|}{|x_1+x_2|} = \frac{0.1}{10} = 0.01 = 1\%$$

$$f_2 \text{ 绝对误差: } |e_{x_1 \cdot x_2}| = \left| \frac{df_2}{dx_1} e_{x_1} \right| + \left| \frac{df_2}{dx_2} e_{x_2} \right| \leq (x_1+x_2) \times 0.05 = 0.5$$

$$f_2 \text{ 相对误差: } E_r = \frac{|e_{x_1 \cdot x_2}|}{|x_1 \cdot x_2|} = \frac{0.5}{3.5 \times 6.5} \approx 0.022 = 2.2\%$$

二、(共 18 分) 求方程 $x^2-7=0$ 在区间 $[2, 4]$ 中的一个根(精确到小数点后 4 位),

1. (10 分) 构造一个 Newton 迭代, 并用该公式求此根;
2. (8 分) 证明其收敛性。

解:

1. 构造 Newton 迭代公式:

$$\text{令 } f(x) = x^2 - 7 = 0$$

$$f'(x) = 2x$$

$$\text{迭代公式: } x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - 7}{2x_k}$$

$$\text{令 } x_1 = 2, \text{ 代入, 得 } x_2 = 2.75$$

$$\text{代入 } x_2, \text{ 得 } x_3 = 2.647727273$$

$$\text{代入 } x_3, \text{ 得 } x_4 = 2.645752048$$

$$\text{代入 } x_4, \text{ 得 } x_5 = 2.645751311$$

这说明四次迭代之后结果已经至少精确到了小数点后第五位。

$$2. \text{ 构造迭代公式: } x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^2 - 7}{2x_k} = \frac{x_k^2 + 7}{2x_k}$$

求收敛性, 开根号

$$x_{k+1} - \sqrt{7} = \frac{(x_k - \sqrt{7})^2}{2x_k}$$

$$x_{k+1} + \sqrt{7} = \frac{(x_k + \sqrt{7})^2}{2x_k}$$

两式相除

$$\frac{x_{k+1} - \sqrt{7}}{x_{k+1} + \sqrt{7}} = \left(\frac{x_k - \sqrt{7}}{x_k + \sqrt{7}} \right)^2$$

$$\text{记 } x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - \sqrt{7}}{x_k + \sqrt{7}} = q^{2^k}$$

$$\text{则 } (1 - q^{2^k})x_k = \sqrt{7} + \sqrt{7}q^{2^k}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \sqrt{7}, \text{ 得证}$$

三、(共 10 分) 1. (10 分) 在区间 $[0, 1]$ 上构造一个积分公式, 使其至少满足三阶代数精度。

解:

利用 $n=3$ 时的 Newton-Cotes 积分公式

$$\text{构造 } \int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{8} \times f(0) + \frac{3}{8} \times f\left(\frac{1}{3}\right) + \frac{3}{8} \times f\left(\frac{2}{3}\right) + \frac{1}{8} \times f(1)$$

$$\text{代入 } f(x) = 1, \text{ 上式成立;}$$

$$\text{代入 } f(x) = x, \text{ 成立;}$$

$$\text{代入 } f(x) = x^2, \text{ 成立;}$$

$$\text{代入 } f(x) = x^3, \text{ 成立}$$

故其至少有三次代数精度。